

개 선 요 구

제 목 특정가스사용시설 중압 노출배관 접합·비파괴 방법 개선

관 련 부 서 ○○○○처, ●●●●처

내 용

1. 업무 개요

「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조(시공감리 등)에 따라 특정가스 사용시설에서 도시가스를 사용하는 자는 특정가스사용시설의 설치공사나 변경공사를 하기 전에 한국가스안전공사(이하 “공사”라 한다)로부터 기술검토를 득하고, 해당 설치 또는 변경공사를 완공하면 시장·군수·구청장으로부터 완성검사를 받아 합격한 경우에만 도시가스를 사용할 수 있다.

공사에서는 도법 제45조(권한의 위임·위탁)에 따라 특정가스사용시설에 대한 완성·정기검사(이하 “검사”라 한다)를 수행하고 있으며 현장 검사업무는 29개 (광역)본부·지사에서 담당하고 본사 ○○○○처에서는 LPG판매시설 검사업무가 원활하게 수행될 수 있도록 관련 지침 제·개정, 제도 마련 등의 정책 지원 업무를 수행하고, ●●●●처에서는 KGS코드 제·개정 업무를 수행하고 있다.

특히 지역에서 특정가스사용시설 검사를 수행하는 직원(이하 “검사원”이라 한다)은 해당 시설이 도법 시행규칙 별표6 및 KGS코드(FU551, GC205 등)에서 정하는 시설·기술기준 및 검사기준과 「도시가스시설 검사업무 처리지침」(이하 “지침”이라 한다)에서 정하는 사항을 준수하여 검사를 처리하여야 한다.

2. 관련규정 및 판단기준

특정가스사용시설을 설치하는 자는 배관설비를 시공할 때, KGS코드 FU551 2.5.3.1에 따라 지하에 매설하는 배관(PE배관 제외), **최고사용압력이 중압²²⁾ 이상인 노출배관** 및 최고사용압력이 저압²³⁾으로서 호칭지름 50A 이상의 노출 배관은 원칙적으로 **용접시공 방법으로 접합**해야 한다.

또한 같은 코드 2.5.3.3에 따라 최고사용압력이 저압인 경우로써 지하에 매설하는 호칭지름 80A 미만인 배관 또는 노출된 배관을 제외하고 용접을 실시한 배관의 모든 용접부는 KGS코드 GC205에 따라 **비파괴시험을 실시**해야 한다.

GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)

3. 비파괴시험 기준

3.1.3.2 일반도시가스사업의 가스시설 및 가스사용시설

3.1.3.2.1 방사선투과시험

(1) 다음에서 정한 것은 방사선투과시험을 실시하여 합격한 것으로 한다. (후략)

(1-6) 사용시설의 배관

(1-6-1) 지하에 매설하는 배관의 용접부(PE관, 노출된 저압의 사용자공급관 및 호칭지름 80mm 미만인 저압 배관은 제외)

(1-6-2) **중압 이상의 노출된 배관**

따라서 검사원은 특정가스사용시설을 검사할 때 **중압 이상인 배관은 환경 및 설치 형태(지하 매설 또는 노출)에 관계없이, 저압 배관은 호칭지름 80A 이상의 배관이 지하에 매설 설치되는 경우에 한하여 용접 시공 및 방사선투과시험을 실시**하고 이상이 없는지 확인해야 한다.

22) 중압: 게이지압력이 0.1메가파스칼(MPa) 이상 1메가파스칼(MPa) 미만의 압력을 의미

23) 저압: 게이지압력이 0.1메가파스칼(MPa) 미만의 압력을 의미

3. 감사결과 확인된 문제점

공사 ○○○○처에서는 특정가스사용시설 설치공사 시 최고사용압력이 중압 이상인 배관을 노출 시공할 때 GC205에서 정하는 사항을 검사 현장에 적용할 경우 접합 방법이 명시되어 있지 않아 현장 시공자 측에서 혼선이 발생하는 점을 해소하고자 '09.3.6.일자로 아래 '표 2'와 같이 지침을 개정하였다.(※ 개정 당시 명칭은 「도시가스분야 검사업무 지침」)

개정된 내용에 따르면 노출 설치한 중압배관에 대하여 호칭지름 50A를 초과하는 경우에는 맞대기 용접을, 50A 이하인 경우에는 맞대기 또는 소켓 용접 중 택하도록 하되 비파괴시험은 방사선투과시험(RT)을 하도록 정하였고(당시 「도시가스 안전관리기준 통합고시」 제3-4-2조), 상기 지침 개정일 이후 공사 VOC 등을 통한 질의·답변(3건)에서도 배관-배관 간 접합 방법은 공사 지침에서 정한 바와 같이 관경별로 달리 시공할 수 있지만 비파괴시험은 방사선투과시험(RT)을 실시하도록 아래 [표 2]와 같이 안내하였다.

[표 2] 특정가스사용시설 검사 시 배관-배관 간 접합 방법

접합 방법	적용 대상
맞대기 용접	▪ 지하매설배관 ▪ 최고사용압력이 고압인 배관 ▪ 최고사용압력이 중압 이하인 노출배관 중 호칭지름 50A 초과 배관
맞대기 용접 또는 소켓 용접	▪ 최고사용압력이 중압 이하인 노출배관 중 50A 이하 배관
기계적 접합 또는 나사 접합	▪ 최고사용압력이 저압인 노출배관 중 호칭지름 40A 이하 배관

※ 자료출처: 공사 「도시가스시설 검사업무 처리지침」 제4-20조 재구성

그러나, 아래 [표 3]과 같이 실제 검사 현장에서는 호칭지름이 50A 이하 배관을 설치할 때 소켓 용접으로 접합하는 경우 자분탐상시험(MT) 또는 침투탐상시험(PT)와 같이 방사선투과시험(RT) 외의 방법으로 비파괴시험을 실시하고 있으며,

이는 특정가스사용시설에 중압 배관을 노출 설치할 때 KGS코드에서 정하는 사항보다 지침에서 완화된 기준을 적용하는 것으로 비취질 수 있다.

[표 3] 특정가스사용시설 중압배관 노출 설치 시 비파괴시험 및 접합 기준(현행)

배관 호칭지름	KGS코드 (비파괴시험 기준 명시)	도시가스시설 검사 지침 (배관-배관 간 접합 기준 명시)
50A 초과(65, 80, 100, ...)	RT(방사선투과시험)	맞대기 용접
50A 이하(..., 32, 40, 50)		맞대기 또는 소켓 용접

※ 자료출처: KGS코드(FU551, GC205) 및 공사 「도시가스시설 검사업무 처리지침」 내용 재구성

따라서 ○○○○처 및 ●●●●처에서는 위에서 언급한 바와 같이 특정가스사용시설 중압 배관 노출 설치 시 호칭지름이 50A 이하인 경우에 적용하는 접합·비파괴시험 방법이 KGS코드(FU551, GC205)에서 정하는 사항과 관련 지침(도시가스시설 검사업무처리지침)에서 정하는 사항이 상이한 점에 대하여 고압가스 또는 액화석유가스 시설 중 최고사용압력이 중압에 준하는 배관 접합·비파괴 시험 기준과 현장에서 적용하는 시공방법 등을 종합적으로 고려하여 KGS코드 또는 지침을 개정해야 할 필요가 있다.

관련부서 의견 (○○○○처) 현행 기준과 현장 시공방법을 종합적으로 고려하여 KGS코드 또는 지침 개정을 조치하겠음.

조치할 사항 ○○○○처장 및 ●●●●처장은

특정가스사용시설 중 호칭지름이 50A 이하인 중압 배관의 노출 설치 시 접합·비파괴시험 방법이 KGS코드(FU551, GC205)에서 정하는 사항과 관련 지침(도시가스시설 검사업무처리지침)이 서로 상이한 점에 대하여 업무 혼선 방지를 위해 일원화하는 방안을 마련해 주시기 바랍니다. (개선)